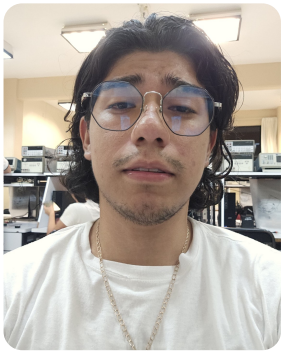
DEL CIRCUITO AL CÓDIGO / CURRICULUM VITAE

Gustavo Ruiz Luis

Estudiante de Ingeniería en Electrónica

Sistemas embebidos · Diseño digital · Linux



Desarrollo proyectos que conectan hardware y software: procesadores RISC-V, adquisición y procesamiento de voz y servicios en Linux. Trabajo con C, Verilog y herramientas de terminal para implementar, probar y documentar cada etapa.

PROYECTOS ACADÉMICOS Y PERSONALES

Procesador RISC-V RV32I

Verilog / FPGA / Arquitectura de computadoras

- Diseño RTL en Verilog: ALU, banco de registros, control, memorias e interconexión Wishbone.
- Flujo bare-metal en C, carga de programas y depuración por UART; ejecución de programas validada en hardware.

github.com/Sudo-Guts/RV32I-Monocilo

VoxID · Identificación de hablante

C / STM32F407 / Procesamiento de señales

- Firmware con adquisición ADC, TIM2 y DMA, extracción MFCC e interfaz de registro e identificación de locutores.
- Perfiles en EEPROM y trabajo de acondicionamiento analógico en KiCad. Proyecto en desarrollo y calibración.

github.com/Sudo-Guts/VoxID

GutsNet · Laboratorio de servicios

Ubuntu / Apache / Redes / Sockets en C

- Servidor con HTTPS, FTPS y SSH/SFTP restringido que comparten una biblioteca multimedia con permisos y aislamiento.
- Pruebas cruzadas desde otros dispositivos y desarrollo de clientes y servidores Echo y Daytime por TCP y UDP.

github.com/Sudo-Guts/GutsNet

Dotfiles · Entorno de desarrollo

Linux / Zsh / Neovim / Automatización

- Configuración de un entorno Linux con Zsh, Kitty y Neovim para trabajar con C/C++, Python y HDL.
- Instalación modular, diagnóstico y documentación de herramientas; flujos de trabajo desde la terminal.

github.com/Sudo-Guts/Dotfiles

FORMACIÓN

Ingeniería en Electrónica

Universidad Tecnológica de la Mixteca · En curso

ÁREAS Y HERRAMIENTAS

Diseño digital

Verilog, FPGA, arquitectura RV32I e interconexión Wishbone.

Sistemas embebidos

C, STM32F407, AVR, ADC, DMA, UART e I2C.

Herramientas

Git, GNU Make, Linux, Zsh, Neovim, KiCad y MATLAB/Octave.

ELECTRÓNICA APLICADA

Inversor trifásico SPWM

Trabajo en firmware base para ATmega328P, esquemático y simulación de una etapa de potencia. En desarrollo.

Ver proyecto SPWM

CÓMO TRABAJO

Pruebas en PC y hardware, documentación técnica y control de versiones. Los repositorios muestran el alcance y los pendientes de cada proyecto.

CONTACTO Y CÓDIGO

github.com/Sudo-Guts